

**PROPOSITION DE CORRIGÉ – SESSION NORMALE 2007****EXERCICE 1**

1. $f(1) + f(j) + f(j^2) = 1 + \alpha + \beta + j^3 + \alpha j^2 + \beta j + j^6 + \alpha j^4 + \beta j^2$
 $= 3 + \alpha(1 + j^2 + j^4) + \beta(1 + j + j^2)$. Or $j^3 = 1$ donc $j^4 = j$, et $1 + j + j^2 = 0$, donc
 $1 + j^2 + j^4 = 1 + j^2 + j = 0$.

D'où $f(1) + f(j) + f(j^2) = 3$.

2.

a) Par l'inégalité triangulaire : $|f(1) + f(j) + f(j^2)| \leq |f(1)| + |f(j)| + |f(j^2)|$, donc $|f(1)| + |f(j)| + |f(j^2)| \geq 3$.

b) Si l'on avait $|f(1)| < 1$, $|f(j)| < 1$ et $|f(j^2)| < 1$ simultanément, on aurait $|f(1)| + |f(j)| + |f(j^2)| < 3$, ce qui contredit a). Donc l'un au moins des trois est supérieur ou égal à 1.

3. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct de centre O ($z_O = 0$).

a) ABC équilatéral de centre $O \Rightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0} \Rightarrow z_A + z_B + z_C = 0$. (1)

Or $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = \frac{2\pi}{3} = \arg(j) \Rightarrow z_B = jz_A = rj$.

(1) $\Rightarrow z_C = -(z_A + z_B) = -r(1 + j)$. Or $1 + j + j^2 = 0 \Rightarrow -(1 + j) = j^2$, donc $z_C = rj^2$.

D'où $B(rj)$, $C(rj^2)$.

b) $BO = r|j|$; $BI = |a - rj|$; $BJ = |b - rj|$.

$BO \cdot BI \cdot BJ = |rj| \times |a - rj| \times |b - rj| = |rj| \times |ab - arj - brj + (rj)^2| = |rj| \times |ab - (a + b)rj + r^2j^2|$.

Or $ab = \beta r^2$ et $-(a + b) = \alpha r$, donc $BO \cdot BI \cdot BJ = |rj| \times |\beta r^2 + \alpha r \cdot rj + r^2j^2| = r^3|\beta j + \alpha j^2 + j^3| = r^3|f(j)|$.

De même, $CO \cdot CI \cdot CJ = r^3|f(j^2)|$ et $AO \cdot AI \cdot AJ = r^3|f(1)|$.

c) D'après 2)b), l'un au moins des nombres $|f(1)|, |f(j)|, |f(j^2)|$ est ≥ 1 , donc pour le sommet S correspondant, $SO \cdot SI \cdot SJ = r^3 \times (\text{ce nombre}) \geq r^3$.

EXERCICE 2

1.

a) $s_1(M) = N \Rightarrow (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN}) = \alpha$ (angle de s_1). Or $s_1(B) = O \Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AO}) = \alpha$.

ABC rectangle isocèle en B donne $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$, et (AO) bissectrice de $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$

donne $2(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AO}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, d'où $\alpha = -\frac{\pi}{8} [\pi]$. Donc $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN}) = -\frac{\pi}{8} [\pi]$.

b) Notons k_1, k_2 les rapports de s_1, s' . En composant $s' \circ s_1$ et $s_1 \circ s'$ sur un point Q quelconque, on trouve dans les deux cas une similitude directe de même rapport $k_1 k_2$ et de même angle $\alpha + \alpha'$ (où α' est l'angle de s') : les deux composées coïncident (elles ont même effet sur A , qui est centre commun), donc $s' \circ s_1 = s_1 \circ s'$.

Comme $s'(B) = M$ et $s_1(M) = N$, on a $s_1 \circ s'(B) = N$, donc $s' \circ s_1(B) = N$, i.e. $s'(O) = N$ (puisque $s_1(B) = O$).

$(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{NM}) = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{AM}) + (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{NM})$... on obtient finalement, en utilisant $s'(O) = N$, $s'(B) = M$: $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{NM}) = \alpha' = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM})$, et après réduction $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MN}) = \frac{5\pi}{4} [2\pi]$.



- c) N appartient à la droite Δ passant par A telle que $(\overrightarrow{AM}, \Delta) = -\frac{\pi}{8} [\pi]$, et à la droite Δ' passant par M telle que $(\overrightarrow{MA}, \Delta') = \frac{5\pi}{4} [2\pi] : N = \Delta \cap \Delta'$.

2.

- a) $r = s_1 \circ s_2$ est la composée de deux similitudes directes, donc une similitude directe, d'angle $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$ (avec $\alpha_1 = \alpha_2 = -\frac{\pi}{8}$). Comme $s_2(O) = B$ et $s_1(B) = O$, $r(O) = O : r$ est donc une similitude directe de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{4}$.
- b) $P = s_2^{-1}(M) \Leftrightarrow s_2(P) = M$. Alors $r(P) = s_1(s_2(P)) = s_1(M) = N$. Donc P est un antécédent de N par r (rotation-homothétie de centre O , angle $\frac{\pi}{4}$) : on construit P à partir de N par la similitude réciproque de r .
- c) Pour $M = O : (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN}) = -\frac{\pi}{8} [\pi] = (\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AN})$ et $(\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{8} [\pi]$ (bissectrice), donc $(\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AC}) = 0 [\pi] : N \in (AC)$, et plus précisément $N \in [AC]$.
De même, en raisonnant sur s_2 au centre C , on montre que $P \in [CA]$.

3. (Faire la figure avec A, B, C, O et, pour $M = O$, les points $N \in [AC]$ et $P \in [CA]$ correspondants.)

EXERCICE 3

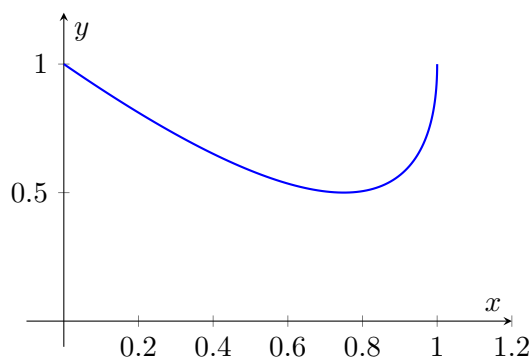
1.

- a) $M(t)$ barycentre de $\{(B, (1-t)^2), (A, 2t(1-t)), (C, t^2)\}$ (poids de somme 1). Avec $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(1, 1)$:

$$x(t) = 2t(1-t) \times 1 + t^2 \times 1 = 2t - t^2 ; \quad y(t) = (1-t)^2 \times 1 + t^2 \times 1 = 2t^2 - 2t + 1.$$

- b) $x'(t) = 2(1-t) \geq 0$ sur $[0, 1]$; $y'(t) = 4(2t-1)$, négatif sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, positif sur $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

t	0	$\frac{1}{2}$	1
$x'(t)$	+	+	0
x	0 ↗	$\frac{3}{4}$	↗ 1
$y'(t)$	-	0	+
y	1 ↘	$\frac{1}{2}$	↘ 1



(Tangente verticale en $C = M(1)$, tangente de pente -1 en $B = M(0)$.)



2. En C la demi-tangente est verticale ($T_1 : x = 1$) ; en B elle a pour pente -1 , donc $T_2 : y = -x + 1$. Leur intersection est $T_1 \cap T_2 = A(1, 0)$.

3. De $x(t) = 2t - t^2$, on tire $t^2 - 2t + x = 0$, soit $t = 1 - \sqrt{1-x}$ (racine dans $[0, 1]$). En substituant dans $y(t) = 2t^2 - 2t + 1$:

$$y(x) = 2(1 - \sqrt{1-x})^2 - 2(1 - \sqrt{1-x}) + 1 = -2x - 2\sqrt{1-x} + 3.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{y(x) - y(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(-2 + \frac{2\sqrt{1-x}}{1-x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(-2 + \frac{2}{\sqrt{1-x}} \right) = +\infty.$$

Donc f n'est pas dérivable à gauche en 1 (demi-tangente verticale, ce qui est cohérent avec la tangente verticale trouvée en C).

PROBLEME

PARTIE A

1. Soit $I = [n, n+1] \subset [1, +\infty[$. f dérivable, f' continue et croissante sur I . Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]n, n+1[$ tel que $f'(c) = \frac{f(n+1) - f(n)}{(n+1) - n} = f(n+1) - f(n)$.

Comme f' est croissante sur I et $n \leq c \leq n+1$: $f'(n) \leq f'(c) \leq f'(n+1)$, d'où :

$$f'(n) \leq f(n+1) - f(n) \leq f'(n+1).$$

2. En sommant l'inégalité de $n = 1$ à $n = p-1$:

$$\sum_{n=1}^{p-1} f'(n) \leq \sum_{n=1}^{p-1} [f(n+1) - f(n)] \leq \sum_{n=1}^{p-1} f'(n+1).$$

Le terme central se télescope en $f(p) - f(1)$. Le membre de gauche vaut $u_p - f'(p)$ (car $\sum_{n=1}^{p-1} f'(n) = u_p - f'(p)$), et le membre de droite vaut $u_p - f'(1)$ (car $\sum_{n=1}^{p-1} f'(n+1) = \sum_{n=2}^p f'(n) = u_p - f'(1)$). D'où :

$$u_p - f'(p) \leq f(p) - f(1) \leq u_p - f'(1).$$

3. $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$, donc $u_p = -2 \sum_{n=1}^p \frac{1}{n^3}$.

a) $u_p - u_{p-1} = -\frac{2}{p^3} \leq 0$: (u_p) est décroissante.

b) De $u_p - f'(p) \leq f(p) - f(1) \leq u_p - f'(1)$, avec $f(1) = 1$, $f(p) = \frac{1}{p^2}$, $f'(p) = -\frac{2}{p^3}$, $f'(1) = -2$, on obtient : $\frac{1}{p^2} - 3 \leq u_p \leq \frac{1}{p^2} - \left(\frac{2}{p^3} + 1 \right)$: (u_p) est donc bornée.

c) Posons $v_p = \sum_{n=1}^p \frac{1}{n^3} = -\frac{1}{2}u_p$. (u_p) décroissante $\Rightarrow (v_p)$ croissante. De l'encadrement de u_p on tire $-\frac{1}{2p^2} + \frac{1}{p^3} + \frac{1}{2} \leq v_p \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2p^2}$: (v_p) est majorée, donc convergente vers une limite L . En passant à la limite : $\frac{1}{2} \leq L \leq \frac{3}{2}$.

4. $f(x) = -\ln x$, $f'(x) = -\frac{1}{x}$.



$$a) \quad u_p - f'(p) \leq f(p) - f(1) \Rightarrow u_p \leq f(p) - f(1) + f'(p) = -\ln p - 0 - \frac{1}{p} = -\frac{1}{p} - \ln p.$$

$$b) \quad \text{Or } u_p = -\sum_{n=1}^p \frac{1}{n}, \text{ donc } -\sum_{n=1}^p \frac{1}{n} \leq -\frac{1}{p} - \ln p, \text{ soit } \sum_{n=1}^p \frac{1}{n} \geq \frac{1}{p} + \ln p. \text{ Comme } \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{p} + \ln p \right) = +\infty, \text{ on conclut } \lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^p \frac{1}{n} = +\infty.$$

PARTIE B

1.

$$a) \quad \text{Avec } u = t - n\pi : \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t| dt = \int_0^\pi |\sin(u + n\pi)| du = \int_0^\pi |\sin u| du \text{ (périodicité de } |\sin| \text{ de période } \pi). \text{ Sur } [0, \pi], \sin \geq 0 \text{ donc } \int_0^\pi \sin u du = 2.$$

$$b) \quad \text{Confirme le même résultat : } \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t| dt = (-1)^n \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \sin t dt = 2.$$

2.

$$a) \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} h_a(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left| \frac{\sin at}{at} \right| \times a = 1 \times a = a = h_a(0) : h_a \text{ est continue en } 0, \text{ donc sur } I.$$

$$b) \quad \text{Pour } t \in [n\pi, (n+1)\pi], n\pi \leq t \leq (n+1)\pi \Rightarrow \frac{1}{(n+1)\pi} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{n\pi}, \text{ donc } \frac{|\sin t|}{(n+1)\pi} \leq h_1(t) \leq \frac{|\sin t|}{n\pi}. \text{ En intégrant sur } [n\pi, (n+1)\pi] \text{ on obtient l'encadrement demandé (et de même sur } [0, \pi] \text{ pour } n = 0).$$

$$c) \quad \text{En utilisant } \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t| dt = 2 \text{ dans les inégalités précédentes :}$$

$$\frac{2}{(n+1)\pi} \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} h_1(t) dt \leq \frac{2}{n\pi} \quad \text{et} \quad \frac{2}{\pi} \leq \int_0^\pi h_1(t) dt.$$

3.

$$a) \quad \text{En sommant } \frac{2}{n\pi} \geq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} h_1(t) dt \text{ pour } n = 1 \text{ à } p : \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^p \frac{1}{n} \geq \int_\pi^{(p+1)\pi} h_1(t) dt, \text{ et en ajoutant } \int_0^\pi h_1(t) dt \geq \frac{2}{\pi}, \text{ on obtient une comparaison du type } \int_0^{p\pi} h_1(t) dt \leq \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^p \frac{1}{n} \text{ (à un terme près).}$$

$$b) \quad \text{D'après A.4.b, } \sum_{n=1}^p \frac{1}{n} \rightarrow +\infty ; \text{ en utilisant aussi la minoration } \frac{2}{(n+1)\pi}, \text{ on encadre } \int_0^{p\pi} h_1(t) dt \text{ entre deux quantités tendant vers } +\infty, \text{ d'où } \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^{p\pi} h_1(t) dt = +\infty.$$

$$c) \quad \text{Pour } x \rightarrow +\infty, \text{ on pose } p = E\left(\frac{x}{\pi}\right), \text{ donc } p\pi \leq x \leq p\pi + \pi ; \text{ comme } h_1 \geq 0, \int_0^{p\pi} h_1 \leq \int_0^x h_1 \leq \int_0^{(p+1)\pi} h_1, \text{ et les deux bornes tendent vers } +\infty \text{ avec } p \rightarrow +\infty \text{ (donc avec } x \rightarrow +\infty) : \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x h_1(t) dt = +\infty.$$



4. Avec le changement de variable $u = at$: $\int_0^\pi h_a(t) dt = \int_0^\pi \left| \frac{\sin at}{t} \right| dt = \int_0^{a\pi} \left| \frac{\sin u}{u} \right| du = \int_0^{a\pi} h_1(u) du$.

D'après 3.c), $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^{a\pi} h_1(u) du = +\infty$, donc $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^\pi h_a(t) dt = +\infty$.